U1. Knygų numeracija (ISBN). Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN) yra unikalus knygos identifikatorius, naudojamas pasaulyje nuo 1970 m. ISBN numeris – tai 13 skaitmenų kodas, susidedantis iš 5 elementų, atskirtų brūkšneliais, pvz. ISBN 978-609-4274-60-2. Pirmieji keturi elementai identifikuoja šalį, leidėją, knygos pavadinimą, kalbą ir kt. Paskutinysis elementas yra kontrolinis skaitmuo, apskaičiuojamas pagal tam tikrą algoritmą. Tarkime, kad knygos ISBN numeris yra ISBN ABC-DEF-GHIJ-KL-M. Tuomet kontrolinis skaitmuo yra apskaičiuojamas taip:



1. Apskaičiuojama suma:

$$S = A*1+B*3+C*1+D*3+E*1+F*3+G*1+H*3+I*1+J*3+K*1+L*3;$$

2. Randama sumos *S* dalybos iš 10 liekana *R;*

3. Kontrolinis skaitmuo *M* yra apskaičiuojamas liekaną *R* atimant iš 10: $M = 10 - R$.

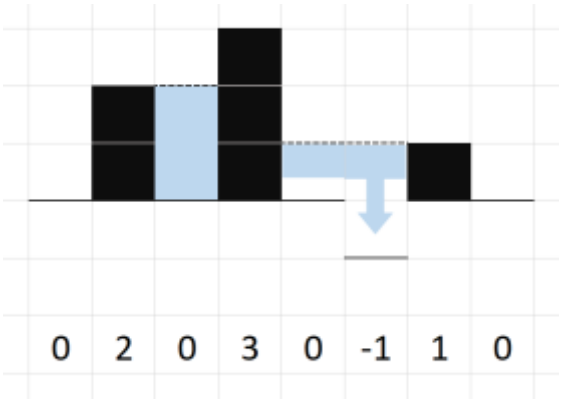
Sugeneruoto ISBN numerio patikrinimas atliekamas prie sumos *S* pridėjus liekaną *R*. Rezultatas turi dalintis iš 10 be liekanos. Parašykite programą kontrolinio skaitmens apskaičiavimui, tikrinimui ir ISBN numerio formatavimui.

Duomenys. Tekstinio failo `U1.txt` pirmojoje eilutėje yra pateiktas bendras numerių skaičius N ($1 \le N \le 10$). Tolesnėse eilutėse pateikiami numeriai. Duomenyse gali būti klaidų – kode kai kurie iš skaitmenų gali būti nurodyti klaidingai arba užrašytas numeris yra netinkamo ilgio (per trumpas arba per ilgas). Jei eilutėje yra trylika skaitmenų, programa patikrina ISBN kodą ir išspausdina kodą reikiamu formatu (atskiriant elementus brūkšneliais) arba atspausdina pranešimą apie kode esančią klaidą. Jei eilutėje yra dvylika skaitmenų, programa apskaičiuoja kontrolinį skaitmenį ir atspausdina kodą reikiamu formatu. Jei eilutėje yra mažiau nei dvylika arba daugiau nei trylika skaitmenų, programa atspausdina pranešimą apie klaidą (šiuo atveju kodo sugeneruoti nėra įmanoma).

Rezultatai. Ekrane spausdinkite kiekvienai knygai suteiktą pilną ISBN numerį įterpiant raides ISBN ir elementus atskiriant brūkšneliais (ISBN ABC-DEF-GHIJ-KL-M). Jeigu kuriame nors iš kodų yra klaida arba kodo sugeneruoti nėra įmanoma, ekrane vietoje ISBN numerio atitinkamoje eilutėje turi būti pateikiamas pranešimas apie klaidą su paaiškinimu.

U1.txt	**Ekranas**
6 9786098197167 9786094275071 978609824725 978995538553 978609014990444 978609847	ISBN 978-609-8197-16-7 Duomenys klaidingi: teisingas kontrolinis skaitmuo yra 4 ISBN 978-609-8247-25-1 ISBN 978-995-5385-53-0 Duomenys klaidingi: per ilgas Duomenys klaidingi: per trumpas

U2. Drenažas. Ūkio parodoje pristatoma drenažo sistema. Jos demonstracijai naudojamas žemės paviršiaus dvimatis aukščių žemėlapis kvadratėliais (kraštinės lygios 1). Aukščių žemėlapis pateikiamas sveikaisiais teigiamais skaičiais. Pristatomos drenažo sistemos vandens nubėgimo anga žymima: -1. Drenažo angos rengiamos tik žemiausiose paviršiaus vietose, t.y. kur paviršiaus aukštis yra 0. Parašykite programą, kuri kiekvienam paviršiui apskaičiuotų du skaičius, tai žemės paviršiuje prisirinkusio lietaus vandens kiekis kvadratėliais, neveikiant drenažo sistemai (nubėgimo angos laikomos nepralaidžiu 0 aukščio paviršiumi) ir veikiant jai. Veikianti drenažo sistema, leidžia išbėgti susikaupusiam vandeniui iš daubų, kuriose yra nubėgimo angos. Lietaus vanduo renkasi tik daubose tarp žemės paviršiaus iškilumų.

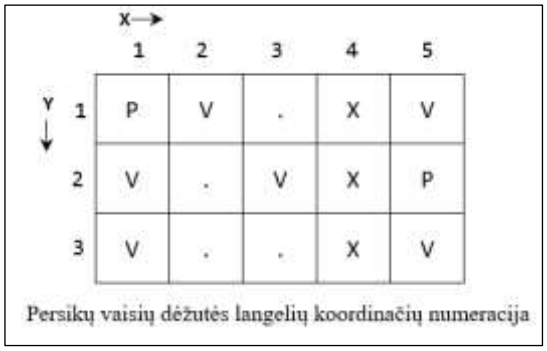


Duomenys. Tekstinio failo `U2.txt` pirmoje eilutėje nurodyta žemės paviršių kiekis N ($1 \le N \le 20$) ir jų plotis M ($1 \le M \le 50$). Tolesnėse N eilučių pateikta M pločio žemės paviršiaus aukščių žemėlapių (sveikieji skaičiai). Pirmojo žemės paviršiaus žemėlapio fragmentas pateiktas paveikslėlyje.

Rezultatai. Ekrane spausdinkite kiekvienam paviršiui programos apskaičiuotą susikaupusio vandens kvadratėlių kiekį kai drenažo angos uždarytos ir kai atidarytos.

U2.txt	**Ekranas**
2 12 0 2 0 3 0 -1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 1 -1 1 2 0 1 0	 4 2 6 2

U3. Vaisiai. Į maisto prekių parduotuvės sandėliavimo skyrių pristatoma R ($1 \le R \le 10$) skirtingų vaisių rūšių. Kiekvienos rūšies vaisiai yra talpinami stačiakampės formos dėžutėse, kurių matmenys (atskirų dėžučių dydis gali būti skirtingas): ilgis a ($1 \le a \le 20$), o plotis b ($1 \le b \le 15$). Dėžutės pagrindo plotas yra dalinamas į $a * b$ vienodo dydžio langelių, kurių koordinatės (x; y). Vienas vaisius užima tik vieną langelį, tačiau gali būti ir tuščių langelių (nėra vaisiaus). Dėžutėje visąlaik bus bent vienas vaisius. Vaisių dežutės langelių koordinačių numeracija pateikiama pavyzdyje: pradedant (1;1) nuo kairiojo viršutinio dėžutės kampo (langelio koordinatės dešinėje (2;1), apačioje (1;2) ir t.t.).



Persikų vaisių dėžutės langelių koordinačių numeracija

Parduotuvės darbuotojai pastebėjo, kad pristatomos vaisių dėžutės būna įvairios kokybės: vienose visi vaisiai gali būti švieži, kitose randami ir sugedę t.y. puvimo proceso paveikti bet kurios rūšies vaisiai. Vienoje dėžutėje gali būti keli (kiekis neviršija dėžutėje telpančių vaisių skaičiaus) sugedę vaisiai, kurie skirstomi į du tipus: per pusę sugedęs vaisius ir pilnai sugedęs vaisius. Švieži vaisiai savaime negenda (parduotuvėje yra užtikrinamos tinkamos dėžučių laikymo sąlygos), tačiau nustatyti tokie vaisių puvimo dėsniai: 1) per vieną dieną kiekvienas dėžutėje esantis per pusę sugedęs vaisius pats pilnai supūva, o kaimyninį šviežią vaisių sugadina per dvi dienas; 2) kiekvienas dėžutėje esantis pilnai supuvęs vaisius kaimyninį šviežią vaisių sugadina per vieną dieną. Kaimyninis vaisius – tai vaisius, esantis kairiame, dešiniame, viršutiniame arba apatiniame dėžutės langelyje (įstrižuose langeliuose vaisiai nėra laikomi kaimynais).

Esant tokioms aplinkybėms buvo nuspręsta pristačius dėžutes į parduotuvę sužymėti sveikus, per pusę sugedusius ir pilnai sugedusius vaisius, ir taip sudaryti prielaidas, kada visiems vaisiams pilnai sugedus, dėžutė bus pašalinta iš prekių apyvartos (pristačius vaisių dėžutę, kurioje visi vaisai per pusę ar pilnai sugedę, pašalinama iškart) . Parašykite programą, kuri kiekvienai vaisių rūšiai apskaičiuotų minimalų dienų skaičių per kurį visi vaisiai dėžutėje tampa pilnai sugedusiais.

Duomenys. Faile `U3.txt` pirmoje eilutėje pateiktas skirtingų vaisių rūšių skaičius R. Antroje eilutėje – vaisiaus rūšies pavadinimas. Trečioje – dėžutės ilgis a ir plotis b (atskirti vienu tarpo simboliu). Toliau matricoje (a eilučių, kiekvienoje jų b simbolių) surašyti vaisių žymėjimai – etiketės. Galimi vaisių etikečių žymėjimai:

- `.` – nėra vaisiaus (tuščias langelis)
- `V` – šviežias vaisius langelyje
- `X` – pilnai sugedęs vaisius langelyje
- `P` – per pusę sugedęs vaisius langelyje

U3.txt	Ekranas
2 Persikai 3 5 PV.XV V.VXP V..XV Granatai 5 3 V.. .V. X.P VVV VVV	Persikai 3 Diena: 1 (1;1) P => X (1;5) V => X (2;3) V => X (2;5) P => X (3;5) V => X Diena: 2 (1;2) V => X (2;1) V => X Diena: 3 (3;1) V => X Granatai -1 Netaps sugedusiais: (1;1) (2;2)

Rezultatai. Ekrane kiekvienai vaisių rūšiai spausdinkite vaisiaus rūšies pavadinimą (lauko plotis 15 simbolių) ir minimalų dienų skaičių per kurį visi vaisiai dėžutėje tampa pilnai sugedusiais. Žemiau pateikiama informacija apie kiekvieną dieną pilnai sugedusius vaisius tokiu formatu (žr. pavyzdį): vienoje eilutėje užrašas „`Diena`“ ir dienos numeris (pradedant nuo 1), kitose eilutėse spausdinamos tą dieną pilnai sugedusių vaisių koordinatės (x; y) ir požymis: „`P => X`“ (jei tą dieną per pusę sugedęs vaisius tampa pilnai sugedusiu) arba „`V => X`“ (jei tą dieną šviežias vaisius tampa pilnai sugedusiu).

Jei dėžutėje esantys vaisiai niekad visi netaps pilnai sugedusiais spausdinkite vaisiaus rūšies pavadinimą ir -1 (vienoje eilutėje), tada užrašą „`Netaps sugedusiais:`“, o kitose eilutėse spausdinkite visų vaisių, kurie niekad netaps sugedę, koordinates. Vaisių koordinatės spausdinamos pradedant nuo kairiojo viršutinio kampo 1 eilutės (iš kairės į dešinę paeiliui), tada 2 eilutė (iš kairės į dešinę) ir t.t.